

计算机网络 Ch6 —传输层考点复习

2026 年 6 月

目录

1	传输层概述	2
2	【重点考点】协议连连看：UDP vs TCP	2
2.1	UDP 协议	2
3	TCP 可靠传输机制	2
3.1	三次握手 (Three-Way Handshake)	2
3.2	四次挥手 (Four-Way Handshake)	2
4	【重点考点】TCP 拥塞控制	3
4.1	拥塞控制 vs 流量控制	3
4.2	RTT 估算与超时重传	3
4.3	四种拥塞控制算法	3
4.3.1	1. 慢启动 (Slow Start)	3
4.3.2	2. 拥塞避免 (Congestion Avoidance)	3
4.3.3	3. 快重传 (Fast Retransmit)	3
4.3.4	4. 快恢复 (Fast Recovery)	4
4.4	拥塞控制总结 (AIMD 原则)	4
5	本章核心考点总结	4

1 传输层概述

功能：将数据从源端口发送到目的端口（进程到进程，Process-to-Process）。网络层定位到主机（Host），传输层定位到主机上的进程（Process）。为终端用户提供端到端的数据传输控制。

两类传输模式：

- 可靠传输模式（TCP）：适用于文件传输等对通信质量有要求的场景
- 不可靠传输模式（UDP）：适用于语音对话、视频会议等对响应速度要求高的场景

2 【重点考点】协议连连看：UDP vs TCP

特性	UDP	TCP
连接性	无连接	面向连接
可靠性	不可靠（尽最大努力）	可靠（确认 + 重传）
顺序保证	不保证	顺序保证
按序交付	无	有
连接建立	无（直接发送）	三次握手
连接释放	无	四次挥手
拥塞控制	无	有（慢启动、拥塞避免等）
流量控制	无	有（滑动窗口）
首部开销	8 字节	20-60 字节
适用场景	DNS/视频/语音/在线游戏	Web/邮件/文件传输/远程登录

2.1 UDP 协议

特点：无连接、不可靠、低开销（8 字节头部）、支持广播/组播。UDP 头部：源端口（16b）、目的端口（16b）、长度（16b）、校验和（16b）。

适用场景：DNS 查询、VoIP、视频流、在线游戏——可以容忍少量丢包但要求低延迟。

3 TCP 可靠传输机制

3.1 三次握手 (Three-Way Handshake)

1. 客户端 → 服务器：SYN=1, seq=x（同步，请求连接）
2. 服务器 → 客户端：SYN=1, ACK=1, seq=y, ack=x+1（确认 + 同步）
3. 客户端 → 服务器：ACK=1, seq=x+1, ack=y+1（确认，连接建立）

为什么是三次？防止已失效的连接请求突然到达服务器。两次握手可能产生死连接。

3.2 四次挥手 (Four-Way Handshake)

1. 客户端 → 服务器：FIN=1（请求关闭连接）
2. 服务器 → 客户端：ACK（确认收到，但仍可继续发送数据）
3. 服务器 → 客户端：FIN=1（服务器也准备关闭）
4. 客户端 → 服务器：ACK（确认，等待 2MSL 后关闭）

4 【重点考点】TCP 拥塞控制

4.1 拥塞控制 vs 流量控制

- 流量控制：防止发送方淹没接收方（接收方窗口 $rwnd$ 限制）
- 拥塞控制：防止发送方淹没网络（拥塞窗口 $cwnd$ 限制）

发送窗口 = $\min(rwnd, cwnd)$

4.2 RTT 估算与超时重传

往返时间 RTT 估算：

$$SRTT = (1 - \alpha)SRTT + \alpha \cdot RTT_{\text{sample}}$$

其中 α 通常为 $1/8$ （EWMA 指数加权移动平均）。

$$RTT_{\text{var}} = (1 - \beta)RTT_{\text{var}} + \beta \cdot |SRTT - RTT_{\text{sample}}|$$

其中 β 通常为 $1/4$ 。

$$RTO = SRTT + 4 \cdot RTT_{\text{var}}$$

当 RTO 超时重传，并将 RTO 加倍（指数退避）。

4.3 四种拥塞控制算法

4.3.1 1. 慢启动 (Slow Start)

- 初始 $cwnd = 1 \text{ MSS}$ （最大报文段大小）
- 每收到一个 ACK， $cwnd += 1 \text{ MSS}$ （即每 RTT， $cwnd$ 翻倍——指数增长）
- 当 $cwnd$ 达到慢启动阈值 $ssthresh$ 时，进入拥塞避免阶段
- 若发生超时： $ssthresh = cwnd/2$, $cwnd = 1$, 重新慢启动

4.3.2 2. 拥塞避免 (Congestion Avoidance)

- 每 RTT 将 $cwnd$ 增加 1 MSS （线性增长，Additive Increase）
- 若发生超时： $ssthresh = cwnd/2$, $cwnd = 1$, 重新慢启动

4.3.3 3. 快重传 (Fast Retransmit)

- 接收方收到乱序报文段时，立即发送重复 ACK（Duplicate ACK）
- 发送方收到 3 个重复 ACK 时，不等超时，立即重传丢失的报文段

4.3.4 4. 快恢复 (Fast Recovery)

- 收到 3 个重复 ACK 后 (非超时): $ssthresh = cwnd/2$, $cwnd = ssthresh + 3$
- 之后每收到一个重复 ACK, $cwnd += 1$
- 收到新的 ACK 后, $cwnd = ssthresh$, 进入拥塞避免阶段

4.4 拥塞控制总结 (AIMD 原则)

Additive Increase, Multiplicative Decrease (AIMD)

- 线性增加 (加性增): 每 RTT 增加 1 MSS
- 乘性减少: 超时/丢包时 $cwnd$ 减半

5 本章核心考点总结

1. **UDP vs TCP 对比表**——协议连连看 (连接性、可靠性、拥塞控制、开销、场景)
2. **TCP 三次握手、四次挥手**——状态转换图
3. **TCP 拥塞控制四种算法**: 慢启动、拥塞避免、快重传、快恢复——必考
4. **RTT 估算**: $SRTT/RTTvar/RTO$ 计算公式, 超时重传策略
5. **AIMD 原则**: 加性增乘性减, $cwnd$ 与 $ssthresh$ 的动态变化